Catálogo explicado das queries de benchmark Druid

CCO DataOps

30 de junho de 2026

1 Como o catálogo está organizado

Cada query é documentada por família de carga. A família explica o conceito experimental; a query explica como esse conceito foi materializado em SQL. O objetivo não é só listar SQL, mas justificar por que a consulta mede uma propriedade relevante do Druid.

2 Resumo das queries

Tabela 1: Catalogo resumido das queries executadas.

Query	Familia	Padrao	Datasource	Objetivo
01_latency_simple/00_count_hospitais	Latencia simples	count_scan	dim_hospitais_cnes	medir latencia minima em uma dimensao grande
01_latency_simple/01_count_dimensoes_catalogo	Latencia catalogo	union_counts	todas_dimensoes	medir latencia de inventario com UNION ALL entre dimensoes
01_latency_simple/02_filtro_hospitais_uf	Latencia simples	filtered_groupby	dim_hospitais_cnes	medir filtro seletivo em coluna de baixa cardinalidade
01_latency_simple/03_lookup_municipios_sigla	Latencia simples	lookup_filter	dim_municipios_coordenadas	medir consulta de lookup territorial usada como filtro de painel
02_olap_pesado/00_hospitais_groupby_tripla	OLAP pesado	groupby_distinct	dim_hospitais_cnes	forcar agregacao multidimensional e count distinct na maior dimensao
02_olap_pesado/01_terras_indigenas_agregacao	OLAP pesado	numeric_aggregations	dim_terras_indigenas	medir agregacoes numericas em dimensao espacial com path_json pesado
02_olap_pesado/02_rodovias_status_jurisdicao	OLAP pesado	categorical_groupby	dim_rodovias_federais	medir agrupamento em dimensao linear com varias classificacoes
02_olap_pesado/03_ons_linhas_tensao_extensao	OLAP pesado	numeric_groupby	dim_ons_linhas_transmissao	medir agregacoes ONS por tensao, extensao e criticidade
03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join	Join dimensional	left_join_groupby	dim_hospitais_cnes, dim_municipios_coordenadas	simular painel de defesa civil cruzando hospitais e municipios
03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join	Join espacial	nearest_fk_join	dim_hospitais_cnes, dim_terras_indigenas	simular painel de saude cruzando hospitais com TI mais proxima
03_joins_dimensionais/02_ti_municipio_principal_join	Join dimensional	dimension_lookup_join	dim_terras_indigenas, dim_municipios_coordenadas	simular filtro territorial de TIs por municipio principal
03_joins_dimensionais/03_municipio_saude_tripla_join	Join dimensional	multi_join_aggregate	dim_municipios_coordenadas, dim_hospitais_cnes, dim_terras_indigenas	simular dashboard combinando municipios, hospitais e TIs
04_payload_espacial/00_path_json_municipios	Payload espacial	string_payload_scan	dim_municipios_coordenadas	medir custo de ler geometrias serializadas de municipios
04_payload_espacial/01_path_json_terras_indigenas	Payload espacial	string_payload_scan	dim_terras_indigenas	medir custo de ler geometrias serializadas de TIs
04_payload_espacial/02_path_json_rodovias	Payload espacial	string_payload_scan	dim_rodovias_federais	medir custo de ler geometrias serializadas de rodovias

Query	Familia	Padrao	Datasource	Objetivo
04_payload_espacial/03_preview_hospitais_payload	payload_espacial	result_payload	dim_hospitais_cnes	simular mapa de pontos retornando payload de geometria ao cliente
05_dashboard_misto/00_dashboard_territorial_misto	dashboard_misto	dashboard_composite	dim_municipios_coordenadas, dim_hospitais_cnes, dim_terras_indigenas	simular painel territorial combinando municipios, hospitais e TIs
05_dashboard_misto/01_dashboard_energia_logistica	dashboard_misto	union_aggregate	dim_ons_linhas_transmissao, dim_ons_subestacoes, dim_rodovias_federais	simular comparativo operacional entre energia e logistica
05_dashboard_misto/02_dashboard_qualidade_governanca	qualidade_operacional	quality_dashboard	dim_hospitais_cnes, dim_terras_indigenas, dim_municipios_coordenadas	simular painel de governanca com qualidade geografica e relacionamentos

3 Latencia simples

Conceito base. Consultas pequenas usadas para medir o piso de resposta do Broker e a leitura basica de segmentos.

Hipótese testada. Se ate essas consultas oscilarem, o problema esta no cluster ou na disponibilidade dos segmentos, nao na complexidade analitica.

Por que existe. Funciona como controle experimental para comparar as consultas mais pesadas.

Impacto esperado no Druid. Pressiona pouco o Historical; serve para medir overhead de SQL, roteamento e filtros simples.

3.1 01_latency_simple/00_count_hospitais

Objetivo local. medir latencia minima em uma dimensao grande

Datasource(s). dim_hospitais_cnes

Padrão de carga. count_scan

Visualização Superset simulada. indicador

Motivo científico. Funciona como controle experimental para comparar as consultas mais pesadas. Objetivo local: medir latencia minima em uma dimensao grande

Impacto esperado. Pressiona pouco o Historical; serve para medir overhead de SQL, roteamento e filtros simples.

```
SELECT COUNT(*) AS total_hospitais
FROM dim_hospitais_cnes;
```

3.2 01_latency_simple/01_count_dimensoes_catalogo

Objetivo local. medir latencia de inventario com UNION ALL entre dimensoes

Datasource(s). todas_dimensoes

Padrão de carga. union_counts

Visualização Superset simulada. tabela

Motivo científico. Funciona como controle experimental para comparar as consultas mais pesadas. Objetivo local: medir latencia de inventario com UNION ALL entre dimensoes

Impacto esperado. Pressiona pouco o Historical; serve para medir overhead de SQL, roteamento e filtros simples.

```
SELECT 'municipios' AS datasource, COUNT(*) AS total FROM dim_municipios_coordenadas
```

```
UNION ALL
SELECT 'hospitais' AS datasource, COUNT(*) AS total FROM dim_hospitais_cnes
UNION ALL
SELECT 'terras_indigenas' AS datasource, COUNT(*) AS total FROM dim_terras_indigenas
UNION ALL
SELECT 'rodovias' AS datasource, COUNT(*) AS total FROM dim_rodovias_federais
UNION ALL
SELECT 'ons_linhas' AS datasource, COUNT(*) AS total FROM dim_ons_linhas_transmissao
UNION ALL
SELECT 'ons_subestacoes' AS datasource, COUNT(*) AS total FROM dim_ons_subestacoes
UNION ALL
SELECT 'ons_sistemas_isolados' AS datasource, COUNT(*) AS total FROM dim_ons_sistemas_isolados;
```

3.3 01_latency_simple/02_filtro_hospitais_uf

Objetivo local. medir filtro seletivo em coluna de baixa cardinalidade

Datasource(s). dim_hospitais_cnes

Padrão de carga. filtered_groupby

Visualização Superset simulada. barras

Motivo científico. Funciona como controle experimental para comparar as consultas mais pesadas. Objetivo local: medir filtro seletivo em coluna de baixa cardinalidade

Impacto esperado. Pressiona pouco o Historical; serve para medir overhead de SQL, roteamento e filtros simples.

```
SELECT
  estado_sigla,
  COUNT(*) AS hospitais_total,
  SUM(CASE WHEN funciona_24h = 'SIM' THEN 1 ELSE 0 END) AS hospitais_24h
FROM dim_hospitais_cnes
WHERE estado_sigla IN ('MG', 'SP', 'RJ', 'PA', 'AM')
GROUP BY estado_sigla;
```

3.4 01_latency_simple/03_lookup_municipios_mg

Objetivo local. medir consulta de lookup territorial usada como filtro de painel

Datasource(s). dim_municipios_coordenadas

Padrão de carga. lookup_filter

Visualização Superset simulada. tabela

Motivo científico. Funciona como controle experimental para comparar as consultas mais pesadas. Objetivo local: medir consulta de lookup territorial usada como filtro de painel

Impacto esperado. Pressiona pouco o Historical; serve para medir overhead de SQL, roteamento e filtros simples.

```
SELECT
  codigo_ibge,
  municipios_nome,
  estado_sigla,
  regiao_brasil
FROM dim_municipios_coordenadas
WHERE estado_sigla = 'MG';
```

4 OLAP pesado

Conceito base. Agregacoes, agrupamentos multidimensionais, soma, media e count distinct sobre dimensoes batch.

Hipótese testada. Quanto mais cardinalidade e agregacao numerica, maior a pressao sobre processamento e merge de resultados.

Por que existe. Representa o uso esperado de um banco OLAP em paineis de resumo e ranking.

Impacto esperado no Druid. Exige varredura de colunas, agregacao no Historical e merge no Broker.

4.1 02_olap_pesado/00_hospitais_groupby_multidimensional

Objetivo local. forcar agregacao multidimensional e count distinct na maior dimensao

Datasource(s). dim_hospitais_cnes

Padrão de carga. groupby_distinct

Visualização Superset simulada. tabela_barras

Motivo científico. Representa o uso esperado de um banco OLAP em paineis de resumo e ranking. Objetivo local: forcar agregacao multidimensional e count distinct na maior dimensao

Impacto esperado. Exige varredura de colunas, agregacao no Historical e merge no Broker.

```sql
SELECT
  estado_sigla,
  categoria_unidade,
  classe_capacidade_saude,
  funciona_24h,
  COUNT(*) AS registros_total,
  COUNT(DISTINCT codigo_cnes) AS hospitais_distintos,
  SUM(CASE WHEN dentro_terra_indigena = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS dentro_ti,
  SUM(CASE WHEN ate_15km = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS ate_15km_ti
FROM dim_hospitais_cnes
GROUP BY
  estado_sigla,
  categoria_unidade,
  classe_capacidade_saude,
  funciona_24h
ORDER BY registros_total DESC;
```

4.2 02_olap_pesado/01_terras_indigenas_area_regularizacao

Objetivo local. medir agregacoes numericas em dimensao espacial com path_json pesado

Datasource(s). dim_terras_indigenas

Padrão de carga. numeric_aggregations

Visualização Superset simulada. barras

Motivo científico. Representa o uso esperado de um banco OLAP em paineis de resumo e ranking. Objetivo local: medir agregacoes numericas em dimensao espacial com path_json pesado

Impacto esperado. Exige varredura de colunas, agregacao no Historical e merge no Broker.

```
SELECT
  estado_sigla,
  estagio_regularizacao,
  prioridade_funai,
  COUNT(*) AS terras_indigenas_total,
  SUM(area_hectares) AS area_hectares_total,
  AVG(qtd_municipios_interceptados) AS media_municipios_interceptados,
  AVG(percentual_area_interceptada) AS media_percentual_interceptado
FROM dim_terras_indigenas
GROUP BY
  estado_sigla,
  estagio_regularizacao,
  prioridade_funai
ORDER BY area_hectares_total DESC;
```

4.3 02_olap_pesado/02_rodovias_status_pavimento

Objetivo local. medir agrupamento em dimensao linear com varias classificacoes

Datasource(s). dim_rodovias_federais

Padrão de carga. categorical_groupby

Visualização Superset simulada. barras_empilhadas

Motivo científico. Representa o uso esperado de um banco OLAP em paineis de resumo e ranking. Objetivo local: medir agrupamento em dimensao linear com varias classificacoes

Impacto esperado. Exige varredura de colunas, agregacao no Historical e merge no Broker.

```
SELECT
  codigo_rodovia,
  jurisdicao,
  classe_status_operacional,
  classe_situacao_fisica,
  classe_revestimento,
  COUNT(*) AS trechos_total
FROM dim_rodovias_federais
GROUP BY
  codigo_rodovia,
  jurisdicao,
  classe_status_operacional,
  classe_situacao_fisica,
  classe_revestimento
ORDER BY trechos_total DESC;
```

4.4 02_olap_pesado/03_ons_linhas_tensao_extensao

Objetivo local. medir agregacoes ONS por tensao, extensao e criticidade

Datasource(s). dim_ons_linhas_transmissao

Padrão de carga. numeric_groupby

Visualização Superset simulada. barras

Motivo científico. Representa o uso esperado de um banco OLAP em paineis de resumo e ranking. Objetivo local: medir agregacoes ONS por tensao, extensao e criticidade

Impacto esperado. Exige varredura de colunas, agregacao no Historical e merge no Broker.

```
SELECT
  estado_sigla_estimado,
  classe_tensao,
  classe_criticidade_linha,
  COUNT(*) AS linhas_total,
  SUM(extensao_km) AS extensao_km_total,
  AVG(tensao_kv) AS tensao_kv_media,
  MAX(tensao_kv) AS tensao_kv_maxima
FROM dim_ons_linhas_transmissao
GROUP BY
  estado_sigla_estimado,
  classe_tensao,
  classe_criticidade_linha
ORDER BY extensao_km_total DESC;
```

5 Joins dimensionais

Conceito base. Cruzamentos entre dimensoes ja enriquecidas pelo ETL para simular visoes analiticas territoriais.

Hipótese testada. Joins com hospitais, municipios e terras indigenas devem expor gargalos de planejamento, shuffle e merge.

Por que existe. Testa o limite pratico de usar Druid SQL para cruzamentos que o Superset pode exigir.

Impacto esperado no Druid. Pressiona Broker e Historical ao mesmo tempo, principalmente quando a maior dimensao participa.

5.1 03_joins_dimensionais/00_hospitais_municipios_join

Objetivo local. simular painel de defesa civil cruzando hospitais e municipios

Datasource(s). dim_hospitais_cnes, dim_municipios_coordenadas

Padrão de carga. left_join_groupby

Visualização Superset simulada. mapa_coropletico

Motivo científico. Testa o limite pratico de usar Druid SQL para cruzamentos que o Superset pode exigir. Objetivo local: simular painel de defesa civil cruzando hospitais e municipios

Impacto esperado. Pressiona Broker e Historical ao mesmo tempo, principalmente quando a maior dimensao participa.

```
SELECT
  m.regiao_brasil,
  m.estado_sigla,
  m.codigo_ibge,
  m.municipios_nome,
  COUNT(DISTINCT h.codigo_cnes) AS hospitais_total,
  SUM(CASE WHEN h.funciona_24h = 'SIM' THEN 1 ELSE 0 END) AS hospitais_24h,
  SUM(CASE WHEN h.match_status_municipio <> 'OK_ESPACIAL' THEN 1 ELSE 0 END) AS hospitais_fallback
FROM dim_municipios_coordenadas m
LEFT JOIN dim_hospitais_cnes h
  ON h.codigo_ibge_municipio = m.codigo_ibge
GROUP BY
  m.regiao_brasil,
  m.estado_sigla,
  m.codigo_ibge,
  m.municipios_nome
ORDER BY hospitais_total DESC;
```

5.2 03_joins_dimensionais/01_hospitais_terras_indigenas_join

Objetivo local. simular painel de saude cruzando hospitais com TI mais proxima

Datasource(s). dim_hospitais_cnes, dim_terras_indigenas

Padrão de carga. nearest_fk_join

Visualização Superset simulada. tabela_mapa

Motivo científico. Testa o limite pratico de usar Druid SQL para cruzamentos que o Superset pode exigir. Objetivo local: simular painel de saude cruzando hospitais com TI mais proxima

Impacto esperado. Pressiona Broker e Historical ao mesmo tempo, principalmente quando a maior dimensao participa.

```
SELECT
  t.estado_sigla,
  t.nome_terra_indigena,
  t.prioridade_funai,
  t.estagio_regularizacao,
  COUNT(DISTINCT h.codigo_cnes) AS hospitais_relacionados,
  SUM(CASE WHEN h.dentro_terra_indigena = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS hospitais_dentro_ti,
  SUM(CASE WHEN h.ate_15km = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS hospitais_ate_15km,
  AVG(h.distancia_ti_km) AS distancia_media_km
FROM dim_terras_indigenas t
LEFT JOIN dim_hospitais_cnes h
  ON h.codigo_ti_proxima = t.codigo_ti
GROUP BY
  t.estado_sigla,
  t.nome_terra_indigena,
  t.prioridade_funai,
  t.estagio_regularizacao
ORDER BY hospitais_relacionados DESC;
```

5.3 03_joins_dimensionais/02_ti_municipio_principal_join

Objetivo local. simular filtro territorial de TIs por municipio principal

Datasource(s). dim_terras_indigenas, dim_municipios_coordenadas

Padrão de carga. dimension_lookup_join

Visualização Superset simulada. tabela

Motivo científico. Testa o limite pratico de usar Druid SQL para cruzamentos que o Superset pode exigir. Objetivo local: simular filtro territorial de TIs por municipio principal

Impacto esperado. Pressiona Broker e Historical ao mesmo tempo, principalmente quando a maior dimensao participa.

```
SELECT
  m.regiao_brasil,
  m.estado_sigla,
  m.municipios_nome,
  t.prioridade_funai,
  t.estagio_regularizacao,
  COUNT(*) AS terras_indigenas_total,
  SUM(t.area_hectares) AS area_hectares_total,
```

```
  AVG(t.qtd_municipios_interceptados) AS media_municipios_interceptados
FROM dim_terras_indigenas t
LEFT JOIN dim_municipios_coordenadas m
  ON t.codigo_ibge_principal = m.codigo_ibge
GROUP BY
  m.regiao_brasil,
  m.estado_sigla,
  m.municipios_nome,
  t.prioridade_funai,
  t.estagio_regularizacao
ORDER BY area_hectares_total DESC;
```

5.4 03_joins_dimensionais/03_municipio_saude_ti_join

Objetivo local. simular dashboard combinando municipios, hospitais e TIs

Datasource(s). dim_municipios_coordenadas, dim_hospitais_cnes, dim_terras_indigenas

Padrão de carga. multi_join_aggregate

Visualização Superset simulada. tabela_mapa

Motivo científico. Testa o limite pratico de usar Druid SQL para cruzamentos que o Superset pode exigir. Objetivo local: simular dashboard combinando municipios, hospitais e TIs

Impacto esperado. Pressiona Broker e Historical ao mesmo tempo, principalmente quando a maior dimensao participa.

```
WITH hospitais_por_municipio AS (
  SELECT
    codigo_ibge_municipio,
    COUNT(DISTINCT codigo_cnes) AS hospitais_total,
    SUM(CASE WHEN ate_15km = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS hospitais_ate_15km_ti
  FROM dim_hospitais_cnes
  GROUP BY codigo_ibge_municipio
),
tis_por_municipio AS (
  SELECT
    codigo_ibge_principal,
    COUNT(*) AS terras_indigenas_total,
    SUM(area_hectares) AS area_ti_hectares
  FROM dim_terras_indigenas
  GROUP BY codigo_ibge_principal
)
SELECT
  m.regiao_brasil,
  m.estado_sigla,
  m.codigo_ibge,
  m.municipios_nome,
  COALESCE(h.hospitais_total, 0) AS hospitais_total,
  COALESCE(h.hospitais_ate_15km_ti, 0) AS hospitais_ate_15km_ti,
  COALESCE(t.terras_indigenas_total, 0) AS terras_indigenas_total,
  COALESCE(t.area_ti_hectares, 0) AS area_ti_hectares
FROM dim_municipios_coordenadas m
LEFT JOIN hospitais_por_municipio h
  ON h.codigo_ibge_municipio = m.codigo_ibge
LEFT JOIN tis_por_municipio t
```

```
  ON t.codigo_ibge_principal = m.codigo_ibge;
```

6 Payload espacial

Conceito base. Leituras de ‘path_json‘ e campos de geometria serializada usados por mapas no Superset.

Hipótese testada. Mesmo sem calculo espacial nativo, retornar strings grandes aumenta bytes e latencia de resposta.

Por que existe. Mede o custo operacional do contrato visual adotado para Druid/Superset.

Impacto esperado no Druid. Pressiona I/O, serializacao e tamanho de resposta ao cliente.

6.1 04_payload_espacial/00_path_json_municipios

Objetivo local. medir custo de ler geometrias serializadas de municipios

Datasource(s). dim_municipios_coordenadas

Padrão de carga. string_payload_scan

Visualização Superset simulada. indicador

Motivo científico. Mede o custo operacional do contrato visual adotado para Druid/Superset. Objetivo local: medir custo de ler geometrias serializadas de municipios

Impacto esperado. Pressiona I/O, serializacao e tamanho de resposta ao cliente.

```
SELECT
  COUNT(*) AS municipios_total,
  SUM(LENGTH(path_json)) AS bytes_path_json_estimados,
  AVG(LENGTH(path_json)) AS media_path_json,
  MAX(LENGTH(path_json)) AS maior_path_json
FROM dim_municipios_coordenadas;
```

6.2 04_payload_espacial/01_path_json_terras_indigenas

Objetivo local. medir custo de ler geometrias serializadas de TIs

Datasource(s). dim_terras_indigenas

Padrão de carga. string_payload_scan

Visualização Superset simulada. indicador

Motivo científico. Mede o custo operacional do contrato visual adotado para Druid/Superset. Objetivo local: medir custo de ler geometrias serializadas de TIs

Impacto esperado. Pressiona I/O, serializacao e tamanho de resposta ao cliente.

```
SELECT
```

```
  COUNT(*) AS terras_indigenas_total,
  SUM(LENGTH(path_json)) AS bytes_path_json_estimados,
  AVG(LENGTH(path_json)) AS media_path_json,
  MAX(LENGTH(path_json)) AS maior_path_json
FROM dim_terras_indigenas;
```

6.3 04_payload_espacial/02_path_json_rodovias

Objetivo local. medir custo de ler geometrias serializadas de rodovias

Datasource(s). dim_rodovias_federais

Padrão de carga. string_payload_scan

Visualização Superset simulada. indicador

Motivo científico. Mede o custo operacional do contrato visual adotado para Druid/Superset. Objetivo local: medir custo de ler geometrias serializadas de rodovias

Impacto esperado. Pressiona I/O, serializacao e tamanho de resposta ao cliente.

```
SELECT
  COUNT(*) AS trechos_total,
  SUM(LENGTH(path_json)) AS bytes_path_json_estimados,
  AVG(LENGTH(path_json)) AS media_path_json,
  MAX(LENGTH(path_json)) AS maior_path_json
FROM dim_rodovias_federais;
```

6.4 04_payload_espacial/03_preview_hospitais_path_json

Objetivo local. simular mapa de pontos retornando payload de geometria ao cliente

Datasource(s). dim_hospitais_cnes

Padrão de carga. result_payload

Visualização Superset simulada. deck_gl_scatterplot

Motivo científico. Mede o custo operacional do contrato visual adotado para Druid/Superset. Objetivo local: simular mapa de pontos retornando payload de geometria ao cliente

Impacto esperado. Pressiona I/O, serializacao e tamanho de resposta ao cliente.

```
SELECT
  codigo_cnes,
  nome_hospital,
  estado_sigla,
  codigo_ibge_municipio,
  latitude,
  longitude,
```

```
  path_json
FROM dim_hospitais_cnes
WHERE latitude BETWEEN -35 AND 6
  AND longitude BETWEEN -75 AND -30
LIMIT 1000;
```

7 Dashboard misto

Conceito base. Consultas compostas que combinam padroes de painel real: agregacao, joins, union e regras de qualidade.

Hipótese testada. A mistura de padroes aproxima melhor a experiencia de uso do que queries isoladas.

Por que existe. Valida se o perfil suporta uma sessao analitica mais proxima do Superset.

Impacto esperado no Druid. Exercita planejamento SQL, subconsultas, union, filtros e agregacoes em uma mesma carga.

7.1 05_dashboard_misto/00_dashboard_defesa_civil

Objetivo local. simular painel territorial combinando municipios, hospitais e TIs

Datasource(s). dim_municipios_coordenadas, dim_hospitais_cnes, dim_terras_indigenas

Padrão de carga. dashboard_composite

Visualização Superset simulada. tabela_mapa

Motivo científico. Valida se o perfil suporta uma sessao analitica mais proxima do Superset. Objetivo local: simular painel territorial combinando municipios, hospitais e TIs

Impacto esperado. Exercita planejamento SQL, subconsultas, union, filtros e agregacoes em uma mesma carga.

```
WITH hospitais AS (
  SELECT
    codigo_ibge_municipio,
    COUNT(*) AS hospitais_total,
    SUM(CASE WHEN funciona_24h = 'SIM' THEN 1 ELSE 0 END) AS hospitais_24h,
    SUM(CASE WHEN ate_50km = 1 THEN 1 ELSE 0 END) AS hospitais_ate_50km_ti
  FROM dim_hospitais_cnes
  GROUP BY codigo_ibge_municipio
),
terras AS (
  SELECT
    codigo_ibge_principal,
    COUNT(*) AS terras_indigenas_total,
    SUM(area_hectares) AS area_ti_hectares
  FROM dim_terras_indigenas
  GROUP BY codigo_ibge_principal
)
SELECT
  m.regiao_brasil,
  m.estado_sigla,
  COUNT(*) AS municipios_total,
  SUM(COALESCE(h.hospitais_total, 0)) AS hospitais_total,
  SUM(COALESCE(h.hospitais_24h, 0)) AS hospitais_24h,
  SUM(COALESCE(h.hospitais_ate_50km_ti, 0)) AS hospitais_ate_50km_ti,
  SUM(COALESCE(t.terras_indigenas_total, 0)) AS terras_indigenas_total,
  SUM(COALESCE(t.area_ti_hectares, 0)) AS area_ti_hectares
FROM dim_municipios_coordenadas m
LEFT JOIN hospitais h
  ON h.codigo_ibge_municipio = m.codigo_ibge
```

```sql
LEFT JOIN terras t
  ON t.codigo_ibge_principal = m.codigo_ibge
GROUP BY
  m.regiao_brasil,
  m.estado_sigla
ORDER BY hospitais_total DESC;
```

7.2 05_dashboard_misto/01_dashboard_energia_logistica

Objetivo local. simular comparativo operacional entre energia e logistica

Datasource(s). dim_ons_linhas_transmissao, dim_ons_subestacoes, dim_rodovias_federais

Padrão de carga. union_aggregate

Visualização Superset simulada. tabela_barras

Motivo científico. Valida se o perfil suporta uma sessao analitica mais proxima do Superset. Objetivo local: simular comparativo operacional entre energia e logistica

Impacto esperado. Exercita planejamento SQL, subconsultas, union, filtros e agregacoes em uma mesma carga.

```sql
SELECT
  'linhas_transmissao' AS camada,
  estado_sigla_estimado AS territorio,
  classe_criticidade_linha AS classe_risco,
  COUNT(*) AS ativos_total,
  SUM(extensao_km) AS medida_total
FROM dim_ons_linhas_transmissao
GROUP BY
  estado_sigla_estimado,
  classe_criticidade_linha
UNION ALL
SELECT
  'subestacoes' AS camada,
  'NAO INFORMADO' AS territorio,
  criticidade_subestacao AS classe_risco,
  COUNT(*) AS ativos_total,
  SUM(capacidade_mw) AS medida_total
FROM dim_ons_subestacoes
GROUP BY criticidade_subestacao
UNION ALL
SELECT
  'rodovias' AS camada,
  'NAO INFORMADO' AS territorio,
  criticidade_rodovia AS classe_risco,
  COUNT(*) AS ativos_total,
  COUNT(*) AS medida_total
FROM dim_rodovias_federais
GROUP BY criticidade_rodovia;
```

7.3 05_dashboard_misto/02_dashboard_qualidade_operacional

Objetivo local. simular painel de governanca com qualidade geografica e relacionamentos

Datasource(s). dim_hospitais_cnes, dim_terras_indigenas, dim_municipios_coordenadas

Padrão de carga. quality_dashboard

Visualização Superset simulada. indicadores

Motivo científico. Valida se o perfil suporta uma sessao analitica mais proxima do Superset. Objetivo local: simular painel de governanca com qualidade geografica e relacionamentos

Impacto esperado. Exercita planejamento SQL, subconsultas, union, filtros e agregacoes em uma mesma carga.

```
SELECT
  'hospitais_sem_municipio' AS regra,
  COUNT(*) AS avaliados,
  SUM(CASE WHEN codigo_ibge_municipio IS NULL OR codigo_ibge_municipio = 'NAO INFORMADO' THEN 1 ELSE
      0 END) AS pendencias
FROM dim_hospitais_cnes
UNION ALL
SELECT
  'hospitais_fora_bbox' AS regra,
  COUNT(*) AS avaliados,
  SUM(CASE WHEN latitude < -35 OR latitude > 6 OR longitude < -75 OR longitude > -30 THEN 1 ELSE 0
      END) AS pendencias
FROM dim_hospitais_cnes
UNION ALL
SELECT
  'terras_indigenas_sem_municipio_principal' AS regra,
  COUNT(*) AS avaliados,
  SUM(CASE WHEN codigo_ibge_principal IS NULL OR codigo_ibge_principal = 'NAO INFORMADO' THEN 1 ELSE
      0 END) AS pendencias
FROM dim_terras_indigenas
UNION ALL
SELECT
  'municipios_sem_path_json' AS regra,
  COUNT(*) AS avaliados,
  SUM(CASE WHEN path_json IS NULL OR path_json = '' THEN 1 ELSE 0 END) AS pendencias
FROM dim_municipios_coordenadas;
```